

TenneT EU-300 P2.1

Uitvoeren magneetveld- berekingen MBT-BMR- DOD380

Concept Plan van Aanpak

TenneT TSO B.V.

17-06-2025

Documentnummer	OPP-00405713-TDT 25-1060
Datum laatste revisie	17-06-2025
Project # TenneT	003.079

Referentie TenneT	Mercellnummer: T150980
Opgesteld door	Christine Schutte
Goedgekeurd door	Angeliki Papadopoulou

Klantgegevens

Naam: TenneT TSO B.V.
Adres: Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
Uw referentie: Merccellnummer: T150980
Contactpersoon: Ralph Jansen

DNV bedrijfsgegevens

DNV Entiteit: DNV Netherlands B.V.
DNV unit: Energy Systems
DNV adres: Utrechtseweg 310-B50, 6812 AR Arnhem, The Netherlands
DNV contactpersoon: Christine Schutte
DNV telefoon: +31 6 42195239
DNV KvK nr.: 09006404

Over deze offerte

DNV documentnummer: OPP-00405713-TDT 25-1060
Offerte titel: Uitvoeren magneetveldberekeningen MBT-BMR-DOD380
Datum: 17-06-2025
Datum laatste revisie: 17-06-2025
Geldigheid: -
Algemene voorwaarden: EU-300 raamovereenkomst Perceel 2.1

Vertrouwelijkheid

Dit voorstel bevat informatie die bedrijfsgevoelig is voor DNV. Geen enkel deel van de offerte of informatie die tijdens het offerteproces is ontvangen, mag voor andere doeleinden worden gebruikt, gedupliceerd of openbaar gemaakt. Dergelijk gebruik van informatie van DNV wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van DNV.

for DNV Netherlands B.V.

Opgesteld door:



Christine Schutte

Project Lead

Goedgekeurd door:



Angeliki Papadopoulou

Team Lead

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	1
1.1	Betrokken verbindingen en fasering van het project	1
1.2	Omschrijving en doelstelling van de opdracht	2
2	UITGANGSPUNTEN	2
2.1	Algemene uitgangspunten	2
3	PRODUCTEN	4
4	ORGANISATIE EN COMMUNICATIE	4
4.1	Organisatie	4
4.2	Communicatie	4
5	PLANNING	5
5.1	Voorgestelde planning	5
5.2	Planningsmanagement	6
5.3	Kwaliteitsmanagement	6
5.4	Risico- en Kansenmanagement	6
5.5	Omgevings- en Stakeholdermanagement	6
5.6	Health & Safety	6
6	FINANCIEEL VOORSTEL	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Facturatie en betaaltermijn	7
7	CONTRACTVOORWAARDEN	7
7.1	Algemene voorwaarden	7

1 INLEIDING

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren, is het noodzakelijk om – naast de aanleg van nieuwe verbindingen – bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen voor een grotere transportcapaciteit. In dit kader is TenneT voornemens de bestaande landelijke 380 kV-ring, de ‘ruggengraat’ van het Nederlandse hoogspanningsnet, op te waarderen. Een van de deelprojecten binnen dit programma betreft de opwaardering van de 380 kV-verbinding tussen Maasbracht, Boxmeer en Dodewaard (MBT-BMR-DOD380). Zowel de verbinding MBT-BMR als de verbinding BMR-DOD zijn te zien in Figuur 1-1 Deeltracé MBT-BMR380 en deeltracé BMR-DOD380.

De werkzaamheden omvatten onder meer het vervangen van bestaande geleiders door nieuwe met een hogere capaciteit, het vernieuwen van verouderde componenten zoals isolatorkettingen en bliksemdraden, en het versterken van mastfunderingen en -constructies. Daarnaast worden specialistische engineeringtaken uitgevoerd, waaronder het bepalen van de specifieke elektromagnetische velden conform de RIVM-handreiking 5.0 en het controleren van de optimale klokgetalconfiguratie na de upgrade naar 4000A.



Figuur 1-1 Deeltracé MBT-BMR380 en deeltracé BMR-DOD380

1.1 Betrokken verbindingen en fasering van het project

De verbinding MBT-BMR-DOD380 is ongeveer 100 km lang en bestaat uit 262 masten. Er is één portaal gelegen bij het station DOD380 en twee portalen bij het station MBT380. Een overzicht van de kentallen voor deze verbinding wordt weergegeven in de Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Kentallen verbinding MBT-BMR-DOD380

Verbinding	Omschrijving	Totale lengte (m)	Aantal masten
MBT-BMR-DOD380	Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard 380kV	+/- 100 km	259
Station MBT380	Stationsportaken MPA & MPD		2
Station DOD380	Stationsportaal MPB		1
Totaal		+/- 100 km	262

1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht

De opdracht betreft het uitvoeren van magneetveldberekeningen voor de verbinding MBT380-DOD380, conform de RIVM-handreiking 5.0. Hierbij dient het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 0,4μT magneetveldzone te worden bepaald voor drie situaties: de huidige situatie, de toekomstige situatie na opwaardering en dubbele inlissing van BMR380, en de toekomstige situatie inclusief dubbele inlissing van station Wijchen380. Tevens moet de optimale klokgetalconfiguratie worden vastgesteld voor de toekomstige situatie.

1. De doelstelling van de opdracht is om voor de verbinding MBT-DOD380 het volgende te bepalen:
2. De huidige specifieke magneetveldzones;
3. Het aantal gevoelige bestemmingen binnen de huidige 0,4μT magneetveldzone;
4. De optimale klokgetalconfiguratie op basis van de specifieke magneetveldzones;
5. De toekomstige specifieke magneetveldzones bij dubbele inlissing van BMR380 en bij dubbele inlissing van station Wijchen380;
6. Het aantal gevoelige bestemmingen binnen de toekomstige 0,4μT magneetveldzone;
7. Het identificeren van mogelijke knelpunten en het aandragen van eventuele oplossingen;
8. Verificatie van de toekomstige situatie aan het DO-lijnontwerp (via het RFC-proces).

2 UITGANGSPUNTEN

De volgende gegevens zijn van belang voor het uitvoeren van de gevraagde berekeningen en opstellen van de rapporten:

2.1 Algemene uitgangspunten

- De producten tot op uitgevraagd (detail) niveau worden uitsluitend digitaal opgeleverd.
- Het beschouwen dan wel berekenen aan naast- dan wel ondergelegen ondergrondse kabels, worden conform RIVM 5.0 niet meegenomen.
- De projectspecifieke SPvE's worden aangeleverd door TenneT. Missende relevante informatie wordt binnen 2 weken na de ontvangst van de Arcadis-DNV Uitgangspuntendocument door TenneT aangeleverd.
- Voor het bepalen van de gevoelige bestemmingen wordt uitgegaan van het herijkte voorzorgbeleid (RIVM 5.0) 2023 zoals beschreven in de uitvraag van TenneT.
- Aanpassen van stationsvelden en klokgetaloptimalisatie binnen deze stationsvelden valt niet binnen de scope van deze opdracht.

- Wij verzoeken vriendelijk om alle opmerkingen van de betrokken beoordelaars te bundelen in de eerste ronde van het RFA-formulier. Alle ingediene opmerkingen zullen zorgvuldig worden behandeld totdat TenneT akkoord is met die definitieve versie. Om het proces efficiënt en beheersbaar te houden, kunnen in latere rondes geen aanvullende nieuwe opmerkingen meer worden ingebracht.
- Een volledige Uitgangspunten document zullen worden aangeleverd als eerste product.
- Het combinatierapport zal in twee fasen worden opgeleverd. In de eerste fase wordt de toekomstige situatie met de dubbele inlissing bij Boxmeer beschreven. Vervolgens zal het rapport worden herzien om de eindsituatie met de dubbele inlissing bij station Wijchen op te nemen.
- Voor het opnemen van de dubbele inlissing van station Wijchen is het lijnontwerpbestand vereist in PLS-CADD/.xml-formaat. Indien dit bestand bij aanvang van het project nog niet beschikbaar is, zal het uitgangspuntenrapport op een later moment formeel worden aangevuld zodra deze informatie beschikbaar is.
- De verbinding MBT-BMR-DOD loopt langs veel woonlocaties, waardoor er een groot aantal gevoelige bestemmingen in detail geëvalueerd moet worden. Zie Figuur 2-1 voor een indicatie van enkele (niet alle) van deze locaties langs het tracé.

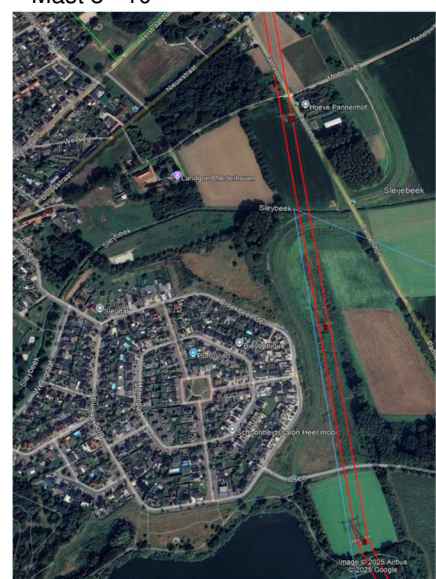
Mast 252 - 259



Mast 242 - 249



Mast 8 - 10



Figuur 2-1 Voorbeelden van dichtbevolkte locaties in de directe nabijheid van de hoogspanningsverbinding MBT-BMR-DOD380.

3 PRODUCTEN

De volgende producten worden geleverd, afgestemd met Tennet en zoals aangeduid in Tabel 3-1:

- 1 x Uitgangspuntendocument;
- 1 x Combinatierapport wat in twee fasen zal worden opgeleverd. In de eerste fase wordt de toekomstige situatie met de dubbele inlassing bij Boxmeer beschreven. Vervolgens zal het rapport worden herzien om de eindsituatie met de dubbele inlassing bij station Wijchen op te nemen. Dit rapport bevat daarnaast de analyse van de bestaande specifieke magneetveldzones en het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 0,4μT magneetveldzone, de klokgetaloptimalisatie, en de bepaling en vergelijking van de toekomstige specifieke magneetveldzones en het aantal toekomstige gevoelige bestemmingen, zoals weergegeven in Tabel 3-1;
- Verificatie van toekomstige situatie DO lijnontwerp (RFC).

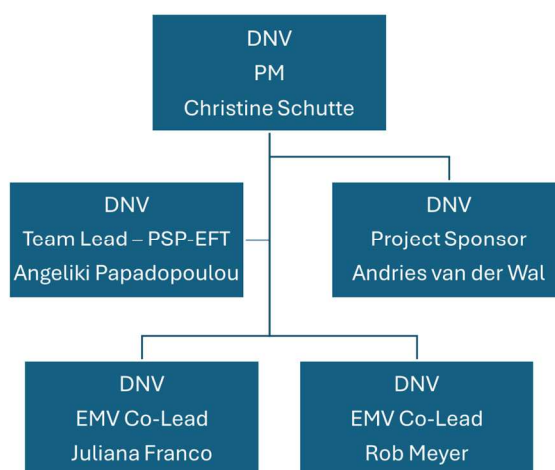
Tabel 3-1 Overzicht Producten

Lijngedeelte	Uitgangspunten-rapport	Rapport bestaande situatie	Rapport klokgetal-optimalisatie	Rapport toekomstige situatie	Verificatierapport t.a.v. DO lijnenontwerp
MBT-BMR-DOD380	1		1 (in twee fasen)		1

4 ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

4.1 Organisatie

Arcadis-DNV beschikt over een groot team van medewerkers die ruime ervaring hebben op het gebied van magneetveldberekeningen. In **Error! Reference source not found.** is het organogram weergegeven met de hoofdbetrokkenen in het project.



Figuur 4-1 Organogram

4.2 Communicatie

De projectmanager van Arcadis-DNV is het primaire contact voor TenneT. Zij is overall verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project, inclusief het voldoen aan plannings- en kwaliteitseisen.

In Tabel 4-1 is het vergaderschema weergegeven dat nodig wordt geacht voor het borgen van een adequate afstemming tussen TenneT en Arcadis-DNV. Frequentie en samenstelling van de overleggen kunnen eventueel naar behoefte van het project worden aangepast conform de voorwaarden vigerende RFC-procedure.

Tabel 4-1 Vergaderschema

Wat	Wanneer	Wie	Waarover	Waar
Kick-off	Week 1	TenneT, Arcadis-DNV	Planning, informatievoorziening	Bespreking bij TenneT of DNV, Live
Technisch Overleg (TO)	2-wekelijks (6 in totaal)	TenneT, Arcadis-DNV	Voortgang, technische zaken	Middels Teams of in persoon
Voortgangsoverleg (VO)	Maandelijks	TenneT, Arcadis-DNV	Algemene voortgang, planning & financiën	Middels Teams

De rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden zijn weergegeven in Tabel 4-2.

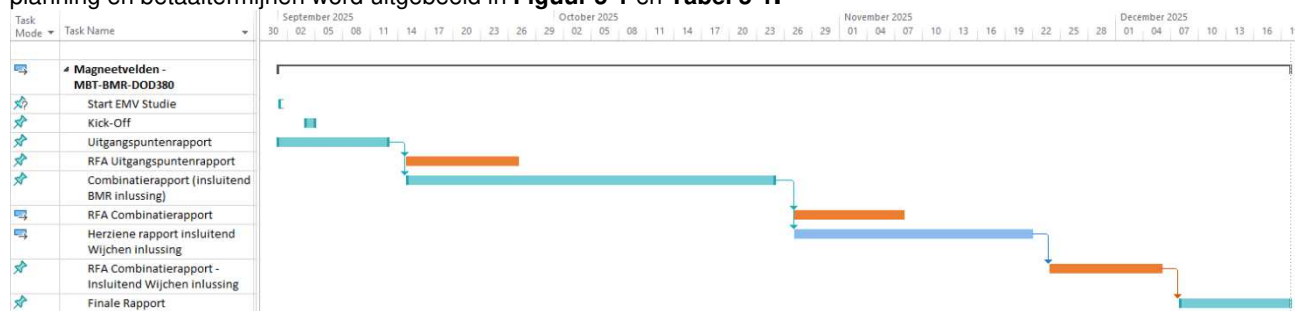
Tabel 4-2 Rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Naam	Functie	Is verantwoordelijk voor:
Christine Schutte	Projectmanager	- Bewaken tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie; - Hoofdaanspreekpunt voor TenneT m.b.t. het project; - Contractmanagement; - Documentbeheer; - QA/QC
Andries van der Wal	Project sponsor	- Ondersteuning projectmanager en het team - verduidelijken ontstaan problemen
Juliana Franco/Rob Meyer	Lead Engineer	- Algehele technische leiding en verantwoordelijkheid van project.

5 PLANNING

5.1 Voorgestelde planning

Arcadis-DNV stelt het volgende planningsschema voor op basis van de eerst mogelijke startdatum. De voorgestelde planning en betaaltermijnen word uitgebeeld in **Figuur 5-1** en **Tabel 5-1**.



Figuur 5-1 Balkenplanning

Tabel 5-1 Mijlpaal planning en betaaltermijnen

Mijlpaal:	Datum:	Betaaltermijn:
Start EMV Studie:	01-09-2025	
Uitgangspuntendocument:	15-09-2025	15%
RFA Uitgangspuntendocument (TenneT)	29-09-2025	
Combi Rapport Magneetvelden MBT-BMR-DOD380 (insluitend BMR inlusing)	27-10-2025	50%
RFA Combi Rapport Magneetvelden MBT-BMR-DOD380 (insluitend BMR inlusing) (TenneT)	10-11-2025	
Combi Rapport Magneetvelden MBT-BMR-DOD380 (insluitend Wijchen inlusing)	24-11-2025	25%
RFA Combi Rapport Magneetvelden MBT-BMR-DOD380 (insluitend Wijchen inlusing) (TenneT)	08-12-2025	
Finale Oplevering Magneetvelden MBT-BMR-DOD380	19-12-2025	10% na goedkeuring

5.2 Planningsmanagement

De Arcadis-DNV projectmanager zal actief sturen op het tijdig verkrijgen en aanleveren van informatie. De informatie is noodzakelijk om mijlpalen te behalen en deliverables op te kunnen leveren.

5.3 Kwaliteitsmanagement

Arcadis en DNV hebben een managementsysteem waarin kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieuzorg en duurzaamheid volledig zijn geïntegreerd. Dit managementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens dit systeem.

5.4 Risico- en Kansenmanagement

Risico's worden actief gemanaged door Arcadis-DNV. Mogelijke risico's worden tijdens de kick-off geïnventariseerd en mitigerende maatregelen worden voorgesteld. Tijdens het project worden in de voortgang overleggen deze risico's besproken.

5.5 Omgevings- en Stakeholdermanagement

Binnen dit project wordt ervan uit gegaan dat er geen contacten met bevoegde gezagen of andere stakeholders nodig zijn.

5.6 Health & Safety

Health & Safety is een van de kernwaarden van Arcadis-DNV. Ons handelen is erop gericht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden voor onze medewerkers en schade en letsel te voorkomen voor onze opdrachtgever en onderaannemers. In onze diensten en producten betrekken we het veilig aanleggen en veilig onderhouden. Arcadis en DNV zijn respectievelijk gecertificeerd voor Safety Culture Ladder trede 5 en 4.

6 FINANCIËEL VOORSTEL

6.1 Algemeen

Het financiële voorstel is nader uitgewerkt in het EU300 prijsblad dat als bijlage bij deze aanbidding is meegestuurd. Indien optionele werkzaamheden nodig zijn zal die met een RFC behandeld worden.

6.2 Facturatie en betaaltermijn

De facturatie zal plaatsvinden conform Tabel 5-1 en betaaltermijn is volgens onderstaande contractvoorwaarden.

7 CONTRACTVOORWAARDEN

7.1 Algemene voorwaarden

De werkzaamheden in dit project vallen onder Raamovereenkomst *Inkoopprogramma EU-300 Technical & Spatial Services, Perceel 2.1*.